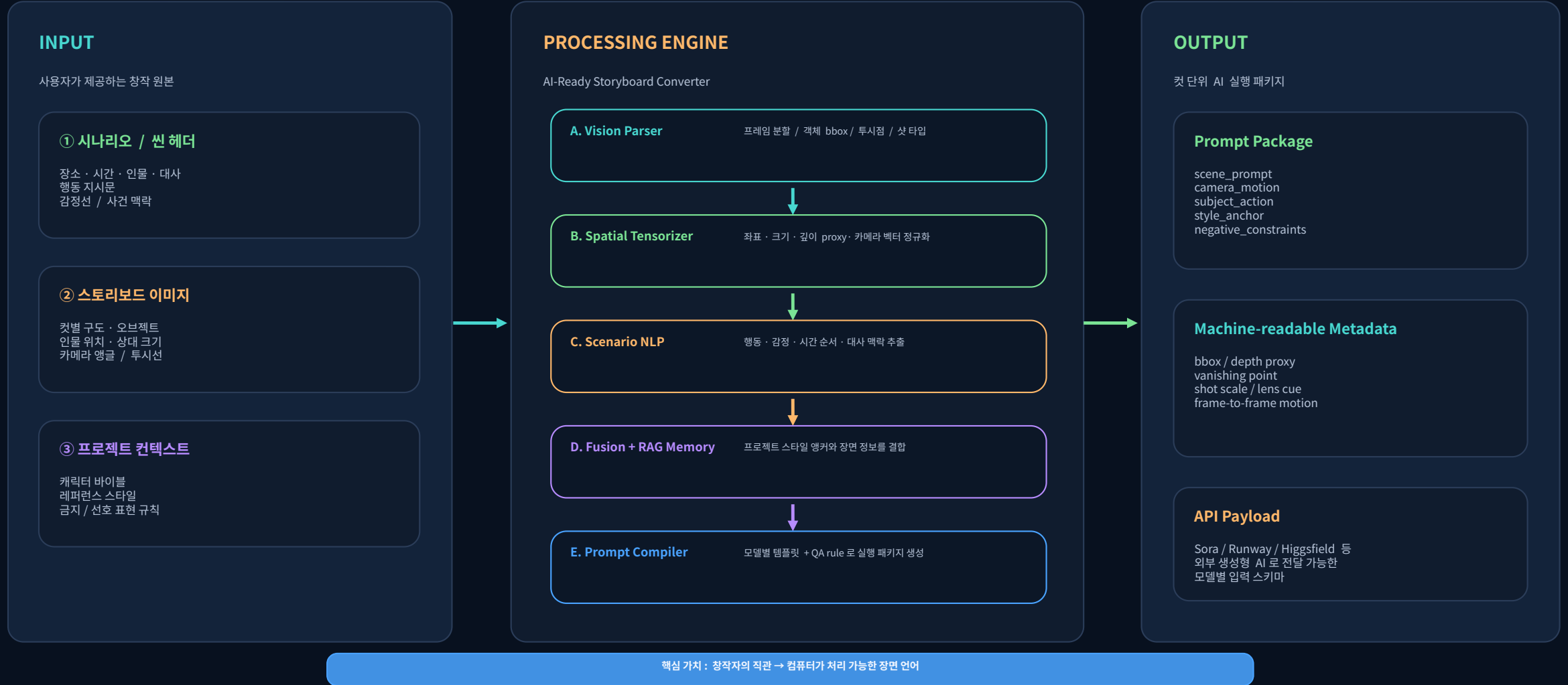


01 제품 구조 : “스토리보드 → AI 실행용 프롬프트 패키지”

인간의 모호한 기획 언어를 생성형 비디오 모델이 읽는 구조화 입력값으로 변환



근거 : PreVisAI 예선 계획서의 AI-Ready Storyboard 구조 + Runway prompting guide(카메라 / 장면 / 주체 분리형 프롬프트) + OpenAI video API(이미지 참조 · 캐릭터 자산 재사용).

02 기술 디테일 1: 데이터 계약과 멀티모달 파이프라인

각 모듈이 “무엇을 받아 무엇을 내보내는지” 를 고정해 MVP 구현 가능성을 높임

Core Data Contract

CutID 기준으로 모든 정보를 정렬 : image_features + script_actions + project_memory → PromptPackage

1. Ingestion

PDF/ 이미지 업로드
컷 분할 / 해상도 정규화
시나리오 텍스트 파싱

2. Vision Layer

object detection: bbox+label
vanishing point / horizon
shot scale / composition

3. Language Layer

KoNLPy + LLM extractor
행동동사 · 인물관계 · 감정
scene continuity 추출

4. Fusion Layer

scene graph 생성
좌표 / 행동 시간축 결합
누락 정보 confidence scoring

5. RAG Memory

캐릭터 / 스타일 앵커 저장
이전 컷 검색
일관성 규칙 주입

6. Prompt QA

모델별 prompt schema
금지어 / 제약 rule check
API payload export

예시 PromptPackage schema

```
{cut_id, scene_prompt, bbox[], camera_vector, action_timeline, style_anchor_id, negative_constraints, target_model}
```

MVP Tech Stack

FastAPI · PyTorch · OpenCV · Transformers/VLM · KoNLPy · FAISS/Qdrant · PostgreSQL/S3 · React

근거 : HF object detection 문서 (bbox+label 출력), HF Transformers(멀티모달 모델 프레임워크), NVIDIA multimodal RAG(여러 modality 캡처 / 인덱싱 난이도).

03 기술 디테일 2: MVP 구현 범위 · 검증지표 · 기술 해자

2 라운드에서 방어해야 할 “가능한가 / 얼마나 좋아지는가 / 왜 복제 어려운가” 에 대한 답

MVP 구현 범위

0-2 주 업로드 / 컷 분할 / 시나리오 parser

3-4 주 bbox· 투시점·shot metadata extractor

5-6 주 scene graph + RAG style memory

7-8 주 prompt compiler + 외부 모델 API payload

실패 모드 관리

low-confidence bbox/ 행동 추출은 자동 확정하지 않고 컷별 수정 UI 로 넘김 → 심사 / 파일럿에서 품질 리스크를 통제

검증 지표

● Prompt Iteration 감소율

기준 : 기존 수동 prompt 대비 컷당 재시도 횟수

● Scene Consistency Score

캐릭터 / 스타일 / 공간 metadata 유지율

● Extraction Accuracy

bbox IoU, action label F1, shot-type accuracy

● Time-to-First-Usable-Clip

스토리보드 입력부터 첫 사용 가능 컷까지 시간

● Human Edit Ratio

자동 생성 후 사람이 수정한 필드 비율

파일럿 목표 : “수개월 → 수시간” 의 준비시간 단축 가설을 실제 제작사 workflow 에서 측정

기술적 해자

① Multi-layer Scene Representation

이미지를 단순 caption 이 아니라 좌표 / 투시 / 행동 / 감정 / 스타일 레이어로 분해

② Project Memory Lock-in

캐릭터 · 연출 · 세계관 앵커가 누적될수록 다음 컷 품질과 일관성이 상승

③ Model-agnostic Compiler

Sora/Runway/Higgsfield 등 출력 모델이 바뀌어도 입력 layer 를 선점

④ Human-in-the-loop Dataset

수정 로그가 곧 fine-tuning/ 평가 데이터가 되어 후발주자 대비 개선 속도 확보

CTO 한 문장 : “PreVisAI 는 영상 생성 모델을 만드는 팀이 아니라, 생성형 비디오의 입력 표준을 장악하는 팀입니다.”

근거 : PreVisAI 예선 계획서의 멀티모달 병렬 변환 · 데이터 전환비용 논리 + 외부 영상 생성 모델의 prompt/image-reference 중심 입력 구조.